人大 802 宏观基础与公式回查手册

本册用于训练遇到方法断点时回查，保留既有 A01—A48 公式、符号、步骤、条件和来源。原主训练册的起笔条件卡移到这里；基础代入演示集中放在末部，主训练册改用 100 道完整独立题。完整证明、图形、政策机制和题源条件辨析仍在模拟册保留。

公式条目来自既有整理，不是全部教材或历史试题都已独立重新验算的证明。使用前先核变量、时点、内点与制度条件；页码和文件入口仍以各条目来源为准。本轮新增的十道基础演示由编者演算，不当作人大原题。

起笔前条件回查

K01 量与时间先对齐

总量、人均量、有效人均量不是同一变量；有技术进步时有效人均稳态可以对应总产出持续增长。离散模型先写下一期分母，连续模型先对定义求导。名义和实际量同口径比较，价格水平与通胀率也要分开。

K02 先分清恒等式与行为条件

国民核算中的投资含非意愿存货，$Y = C + I + G + NX$事后成立不意味着计划支出始终等于产出。产品市场均衡、货币需求、消费最优等需要各自的行为或出清条件。失衡题正是考计划支出与产出的差。

K03 从目标反推控制量

政策题先圈出目标是原产出、潜在产出、价格还是债务率。把目标代进约束，求实现它需要的政策变量，最后检查非负、预算、参数和制度约束。形式上解出一个负货币量不等于可执行政策。

K04 求解前先看是否有内点

线性效用先比较预算段斜率；有借贷利差时先找不借不贷点。有不等式、利率下限或非负量时，方程解只是候选。以利率、回报因子作阈值时，等号边界必须单独列出。

K05 动态题先画信息时序

$E_{t-1}\pi_t$在上一期形成、预测本期；$E_t\pi_{t+1}$在本期形成、预测下一期。将同一预期规则整体平移与修改费雪方程是两件事。先记谁在本期用哪个信息，再讨论预期冲击的当期效应。

K06 论述题每段承担一项任务

第一句回应问法，第二句给机制或模型条件，随后结合数据或图，最后写边界。比较题按同一维度对齐；政策题写传导链和代价；数据题区分“与机制一致”和“识别因果”。本册段落是可扩缩的作答骨架，不要求逐字背诵。

第一章 国民核算、价格与长期资源配置

A01 核算恒等式、储蓄投资与存货

题干触发。 判断某交易是否计入 GDP，计算私人或政府储蓄，结合财政与贸易余额反求投资，解释“储蓄为何总等于投资”。

符号与前提。 T取净税收时已扣除转移；若题目分列税收与TR，可支配收入应写$Y_d = Y - T + TR$。简化开放核算暂不含跨境要素收入和转移；有这些项目时，应先区分 GDP、国民收入与经常账户。

$$Y = C + I + G + NX, S_p = Y - T - C, S_g = T - G.$$

$$S = S_p + S_g = Y - C - G, S - I = NX.$$

解题步骤。 先按最终用途归类，进出口分别记号；用总额算储蓄，再把已知变动代入$\Delta S_p + \Delta S_g - \Delta I = \Delta NX$。计划支出为$PE$时，非意愿存货为$IU = Y - PE$；$IU > 0$说明企业卖不完，生产有收缩压力。事后实际投资含这笔存货，因此事后恒等式仍成立。

条件检查。 “封闭经济$S = I$”包含实际存货，不代表计划投资已等于意愿储蓄；预算赤字减少意味着政府储蓄增加，不能反号。转移支付提高消费的影响须通过家庭行为，不能既记G又记消费造成重复。

教材与题源。 曼昆第 2、3、6 章；S19 物理第 1 页第 3 题、第 3 页第 13 题；P06 物理第 17—18 页“GDP 计算”第 1 题。后者$Y = 12000$时$PE = 11600$、$IU = 400$，是区分事前与事后的直接练习。

A02 名义实际转换、CPI 与增长率

题干触发。 给两期价格数量，求名义/实际 GDP、平减指数、CPI 或人均实际增长，判断“通胀下降是否物价下降”。

符号与前提。 基期 0、当期t；固定基期数量的 CPI 和固定基期价格的实际 GDP 用于基础计算，题目若给链式指数则按其口径。以下指数均以基期 100 计。

$$NGDP_t = \sum_j p_{jt}\, q_{jt}, RGDP_t = \sum_j p_{j0}\, q_{jt}.$$

$$P_t^{GDP} = 100\frac{NGDP_t}{RGDP_t}, CPI_t = 100\frac{\sum_j p_{jt}\, q_{j0}}{\sum_j p_{j0}\, q_{j0}}.$$

$$1 + g_{real} = \frac{1 + g_{nominal}}{1 + \pi}, 1 + g_{per\ capita} = \frac{1 + g_{real}}{1 + n}.$$

解题步骤。 分别列价格与数量表，逐项加总，再做比率。先算总量实际增长，再除人口增长因子。小变化才用$g_{nominal} \approx g_{real} + \pi$；大幅变化使用乘除，不把百分比直接相减。

条件检查。 物价指数翻倍、名义 GDP 增加 50%、人口不变时，实际人均 GDP 变为原来的$\frac{1.5}{2} = 0.75$，下降 25%。通胀仍为正但下降，只说明物价上涨变慢；正增长率降低也不等于产出减少。进口消费品可进入 CPI，但不直接进入本国 GDP 平减指数。

教材与题源。 曼昆第 2 章；S19 物理第 3 页第 14 题、第 11 页第 59 题。先解释篮子和分母，再写选项，避免将 CPI 和 GDP 平减指数机械视为相同。

A03 竞争性分配、劳动需求与固定工资

题干触发。 从生产函数求实际工资、资本租价、要素份额，最低工资或固定名义工资下求就业与产出。

符号与前提。 企业在产品和要素市场接受价格，$Y = BK^{\alpha}N^{1-\alpha}$、$0 < \alpha < 1$。$B$为中性生产率，避免与劳动增进$A$混淆；$r_K$是每单位资本的实际租价，不自动等于金融净利率。

$$\frac{W}{P} = MPN = (1-\alpha)\frac{Y}{N}, r_K = MPK = \alpha\frac{Y}{K}.$$

$$\frac{WN}{P} = (1-\alpha)Y, r_K K = \alpha Y, Y = MPK\,K + MPN\,N.$$

解题步骤。 先求偏导，再代供给或工资条件。若K固定、名义工资受约束为$\overline{W}$，劳动需求为$N^d = [\frac{(1-\alpha)BK^{\alpha}P}{\overline{W}}]^{\frac{1}{\alpha}}$；再查$N^d$是否超过可用劳动。工资下限无约束时使用出清就业；有约束时由较小的劳动需求确定就业，失业量为供给减需求。

条件检查。 产品耗尽需要规模报酬不变及边际产量定价；产品垄断应使用边际收益产品。生产率提高通常提高要素边际产量，但劳动供给固定时就业不跳。统计失业还含求职和劳动力资格，本图供给过剩不能未经定义就等同全部官方失业。

教材与题源。 曼昆第 3、7 章；S19 物理第 4 页第 19 题；S16 物理第 39 页计算第 4 题（竞争劳动均衡、最低工资与总供给）。

A04 可贷资金、财政挤出与负实际利率

题干触发。 长期封闭经济中改变储蓄、财政、投资意愿，或要求解释危机后负实际利率。

符号与前提。 充分就业产出$\overline{Y}$给定，消费$C(\overline{Y}-T)$，投资$I(r)$递减；若消费含r、家庭前瞻或经济开放，应增加相应关系。

$$S = \overline{Y} - C(\overline{Y}-T) - G = I(r).$$

$$\Delta I = -\Delta G\ (\overline{Y}, T, C\text{不变}), I_r < 0.$$

解题步骤。 先算国民储蓄，再反求使投资等于储蓄的r。储蓄增加令实际利率下降、投资增加；投资需求提高但储蓄不变时，利率升而均衡投资量不变。财政扩张且总资源固定时，投资减少等于政府购买增加。

条件检查。 负实际利率可以是储蓄意愿较强、投资需求较弱时的均衡结果；它不等于名义利率必为负。按$i - \pi^e$近似，可同时存在非负名义利率和负实际利率。借款人的信用利差、风险和下限约束可能阻止实际融资成本降到所需水平，因此不能由低政策利率直接推出投资繁荣。

背诵落点。 长期资金市场决定的是有限产出的用途与跨期价格。短期衰退时，储蓄上升还可能通过需求减少压低收入；充分就业可贷资金图和短期节俭悖论的固定条件不同。

教材与题源。 曼昆第 3、12、18 章；真题 A 物理第 36 页 2020 年第十二题；S19 物理第 3 页第 16 题。先判断真实与名义回报，再解释储蓄投资两条曲线。

第二章 货币、通胀与劳动市场

A05 基础货币、货币乘数与央行操作

题干触发。 给通货、存款、准备金、准备率，求货币供给或央行买卖债券的影响。

符号与前提。 非银行公众通货C_u、存款D、银行准备金R_b，基础货币$H = C_u + R_b$，货币$M = C_u + D$。令$c = \frac{C_u}{D}$、$rr = \frac{R_b}{D}$，rr可再分法定与超额部分；先确认题目"流通现金"是否已排除银行库存现金。

$$M = \frac{1+c}{c+rr}H, m_H = \frac{1+c}{c+rr}.$$

解题步骤。 先按主体列资产，区分贷款、银行债券与结算准备金。由H和比例求存款，再求货币。央行向公众购债通常增加基础货币；提高准备率在其他比例固定时降低乘数。若$c = 0$、无超额准备、信贷充分实现，才退化为$\frac{1}{rr}$。

条件检查。 贷款余额不属于基础货币，不能把贷款加上现金和准备金。银行库存现金是银行准备金的一部分，若已计入R_b就不能再重复加。S20 的基础货币选择题所附答案存在把贷款等混入的风险，必须按定义独立列账。给出的货币总量增加既可能来自H也可能来自m_H变化，不能倒推比例必然固定。

教材与题源。 曼昆第 4 章，乘数见物理第 94 页；多恩布什第 17 章；S20 物理第 7 页第 43 题、第 9 页第 58 题、第 12 页第 79 题。第 58 题不直接沿用参考选项，先核现金与准备金的覆盖口径。

A06 数量方程、费雪效应与铸币税

题干触发。 求货币增长对应通胀、名义与实际利率，或解释货币中性、通胀税及政府发行货币收入。

符号与前提。 V为流通速度。连续增长率与离散年度变化要分别处理；已知确定的通胀或确定预期情形可用精确回报比率，不把随机实际回报的期望简单等同于各期望的比值。

$$MV = PY, g_M + g_V = \pi + g_Y.$$

$$1 + g_M = \frac{(1+\pi)(1+g_Y)}{1+g_V}.$$

$$1 + r = \frac{1+i}{1+\pi}, i \approx r + \pi^e.$$

解题步骤。 数量题先判断Y, V是否固定，增长题再取对数变化或增长因子。事前实际利率用预期通胀，事后购买力回报用实际通胀。连续时间令实际货币余额$m = \frac{M}{P}$，实际铸币税收入为$\frac{\dot{M}}{P} = \dot{m} + \pi m$；若$m$固定，它等于$\pi m$。

条件检查。 货币增长率与通胀率只有在实际产出和速度的相应条件下相等。预期费雪效应与短期流动性效应不矛盾，前者强调长期回报补偿，后者强调既定价格下货币市场调整。铸币税是政府发行货币所得资源，通胀税是持币购买力损失，两者一般不逐期完全相同；货币需求随通胀下降时，收入也不必随货币增长无限增加。

教材与题源。 曼昆第 4、5 章，多恩布什第 22 章；S19 物理第 7—8 页第 38 题、第 12 页第 64 题；S20 物理第 3 页第 17 题。第 17 题应按$\frac{1.1}{1.2} - 1 = -8.33\%$算精确实际回报，若写$-10\%$须明确是小变动近似。

A07 鲍莫尔—托宾现金管理与持币需求

题干触发。 给期内支出、每次取款费用或时间成本、利率，求取款次数、单次取款额、平均现金及弹性。

符号与前提。 期内均匀支出$X>0$，每次取款真实费用$F>0$，与期间匹配的利率$i>0$，取款N次；不含预防动机、信用额度等额外条件。平均余额是单次取款额的一半。

$$TC(N)=FN+i\frac{X}{2N},N^{*}=\sqrt{\frac{iX}{2F}}.$$

$$Q^{*}=\frac{X}{N^{*}}=\sqrt{\frac{2FX}{i}},\overline{M}^{*}=\frac{Q^{*}}{2}=\sqrt{\frac{FX}{2i}}.$$

解题步骤。 时间成本先乘小时工资，例如半小时与 80 元/小时得到$F=40$。最小化取款费加利息损失，求出连续候选值；若次数必须为正整数，比较相邻整数及至少一次取款边界。年支出 2 万元、$F=40$、$i=0.1$时，平均持币 2000 元、单次 4000 元、每年 5 次。

条件检查。 收入/支出弹性为$\frac{1}{2}$，利率弹性为$-\frac{1}{2}$，但有限变化须用平方根比率。利率 5%升到 6%时，余额比为$\sqrt{\frac{5}{6}}$，精确下降约 8.71%；“下降 10%”只是局部弹性近似，不是精确数。金融技术减少F会降低同一支出对应的现金需求，不能据“货币需求只含利率与收入”的简式否认技术移动需求函数。

教材与题源。 曼昆第 4、5 章货币需求专题，多恩布什第 16 章；S19 物理第 12 页第 62 题、第 4 页第 22 题；S20 物理第 13—14 页第 94 题及第 36 页解析。区分原题训练与参考解析的近似/条件不足。

A08 失业流量、工资刚性与奥肯关系

题干触发。 给离职率、就业获得率，求自然失业；给产出缺口与失业，反求产出；说明工资刚性、搜寻和劳动供给。

符号与前提。 固定劳动力人口，就业与失业两状态，分离率s_u、就业获得率f、$s_u+f>0$；奥肯系数$\eta>0$以题目为准，不把经验系数当恒等式。

$$u^{*}=\frac{s_u}{s_u+f},\dot{u}=s_u(1-u)-fu.$$

$$\frac{Y-\overline{Y}}{\overline{Y}}=-\eta(u-u_n),g_Y-\overline{g}_Y\approx-\eta\Delta u.$$

解题步骤。 先定失业率分母，再用流入等于流出求稳态。产出题先把失业差转为同一比例口径；自然失业 5%、实际 8%、$\eta=2$时，缺口为-6%，潜在产出 5000 对应实际 4700。工资刚性题另画供求，最低工资高于竞争出清值才有约束。

条件检查。 离散式为$u_{t+1}=s_u+(1-s_u-f)u_t$，单调趋近还需系数非负；一般稳定要求$|1-s_u-f|<1$。退出劳动力市场会改变失业率，不能只用两状态式解释。古典劳动供给主要响应实际工资；凯恩斯式名义契约、价格预期或货币幻觉可使短期响应不同。自然率可随匹配、技能及制度改变；失业滞后效应还会使短期冲击影响未来自然率。

教材与题源。 曼昆第 7、14 章；布兰查德第 7—9 章；S19 物理第 9 页第 44、46 题、第 15 页第 80 题；P06 物理第 22 页“失业与通货膨胀”第 1 题；真题 A 物理第 41 页 2019 年第十一题。

第三章 增长、稳态与技术积累

A09 连续时间索洛稳态与消费

题干触发。 给总生产、储蓄、人口、技术与折旧，求稳态资本、产出、消费及增长率。

符号与前提。 $Y = K^{\alpha}(AN)^{1-\alpha}$，$0 < \alpha < 1$，$\dot{K} = sY - \delta K$，$\frac{\dot{N}}{N} = n$、$\frac{\dot{A}}{A} = g$，$0 < s \leq 1$、$n + g + \delta > 0$。定义$k = \frac{K}{AN}$、$y = \frac{Y}{AN} = k^{\alpha}$。

$$\dot{k} = sk^{\alpha} - (n + g + \delta)k.$$

$$k^{*} = \left(\frac{s}{n + g + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, y^{*} = (k^{*})^{\alpha}, c^{*} = (1 - s)y^{*}.$$

解题步骤。 从总量方程对比率求导，保留分母增长造成的稀释，再令$\dot{k} = 0$求正稳态。资本、消费和产出分别计算，最后报告普通人均与总量增长率。稳态上$g_{Y/N} = g$、$g_{Y} = g_{K} = n + g$，有效人均量零增长。

条件检查。 $\dot{k} = 0$可能也是边界稳态，不能因其存在否定正初值的正稳态。$s = 0$、资本维持系数为零或生产指数不在$(0, 1)$时，必须另做边界分析。例：$s = .2, n = .02, g = .03, \delta = .05, \alpha = .5$时，$k^{*} = 4, y^{*} = 2, c^{*} = 1.6$；总量 5%与普通人均 3%不可互换。

教材与题源。 曼昆第 8—9 章；《曼昆第 10 版笔记和课后习题详解》物理第 140—141 页第 9 章“问题与应用”第 1、2 题；S19 物理第 1 页第 2 题；真题 A 物理第 35 页 2020 年第十一题。

A10 离散索洛、精确分母与稳定性

题干触发。 方程含$t + 1$、年度增长因子，要求精确稳态或判断收敛，尤其人口与技术同时增长。

符号与前提。 题目明确$K_{t+1} = (1 - \delta)K_{t} + sY_{t}$，$N_{t+1} = (1 + n)N_{t}$，$A_{t+1} = (1 + g)A_{t}$。本模板不能用来替代“投资在期末另计技术”之类不同时间安排。

$$k_{t+1} = F(k_{t}) = \frac{(1 - \delta)k_{t} + sf(k_{t})}{(1 + n)(1 + g)}.$$

$$sf(k^{*}) = (n + g + ng + \delta)k^{*}.$$

解题步骤。 先写出下一期资本除以下一期有效劳动，再化简，不能直接把连续式中点号换成差分号。柯布道格拉斯时，$k^{*} = [\frac{s}{n+g+ng+\delta}]^{\frac{1}{1-\alpha}}$。检查正稳态存在后计算

$$F^{'}(k^{*}) = \frac{1 - \delta + sf^{'}(k^{*})}{(1 + n)(1 + g)}.$$

条件检查。 局部稳定要求$|F'(k^{*})| < 1$，单调收敛还要求导数非负。标准参数通常满足，但非标准积累、时滞或政策反馈不保证。若$n = .02, g = .03, \delta = .05$，精确维持系数为$.1006$，不等于$.10$。总量稳态增长因子是$(1 + n)(1 + g)$；若报连续增长率需转换或说明近似。

教材与题源。 曼昆第 8—9 章的积累思想；真题 A 物理第 21 页 2023 年第九题明确给$N_{t+1} = (1 + n)N_{t}$；真题 B 物理第 3—4 页 2025 年第七题为两类资本年度积累。原题给了离散方程时，精确解优先于教材小变化记法。

A11 黄金律、资本产出比与转轨

题干触发。 问消费最大、储蓄过高过低，给资本份额、资本产出比、折旧占 GDP 比重，或要求说明向最优稳态的消费路径。

符号与前提。 连续索洛中令$q=n+g+\delta$，可持续有效人均消费$c=f(k)-qk$。比较不同储蓄率维持的稳态，不直接求一代人的贴现最优。

$$f^{'}(k_{GR})=q, s_{GR}=\alpha\,[f(k)=k^{\alpha}].$$

$$MPK=\alpha\frac{Y}{K}, \delta=\frac{\frac{D}{Y}}{\frac{K}{Y}}.$$

解题步骤。 用数据算MPK与真实折旧率，再和q比较：$MPK>q$说明资本低于黄金律，反之为过度积累。求新资本后用$s=\frac{qk}{y}$反推储蓄率，最后区分冲击瞬间、过渡与终点。资本不足时提高s，当期K,Y不跳、投资升、消费降；长期消费上升。

条件检查。 “折旧占 GDP10%”不是资本折旧率 10%。真题若给$\frac{K}{Y}=2.5$，折旧占 GDP 为 10%，应得$\delta=.04$。精确离散模型把q替换为$n+g+ng+\delta$。高于黄金律时降储蓄带来各阶段消费改善，低于黄金律时存在过渡期代价，不能把两者背成同一路径。

教材与题源。 曼昆第 8 章 8.2 起于物理第 189 页、第 9 章；曼昆习题详解物理第 141—142 页第 9 章“问题与应用”第 3 题；真题 A 物理第 31 页 2021 年第十一题、第 14—15 页 2024 年第八题；S20 物理第 13 页第 92 题。

A12 两类资本稳态与双重黄金律

题干触发。 人力资本与物质资本分别积累，给s_K, s_H和两种折旧，求稳态或最优投资份额。

符号与前提。 $y=k^{\alpha}h^{\beta}$，$\alpha,\beta>0$、$\alpha+\beta<1$，无额外技术进步，人数以n增长。令$q_K=n+\delta_K>0$、$q_H=n+\delta_H>0$，$s_K+s_H\le 1$。

$$\dot{k}=s_K y-q_K k, \dot{h}=s_H y-q_H h.$$

$$y^{*}=\left[\left(\frac{s_K}{q_K}\right)^{\alpha}\left(\frac{s_H}{q_H}\right)^{\beta}\right]^{\frac{1}{1-\alpha-\beta}}, k^{*}=\frac{s_K y^{*}}{q_K}, h^{*}=\frac{s_H y^{*}}{q_H}.$$

解题步骤。 两种稳态投资等于各自维持量，代回生产函数联立；先解y可减少指数整理错误。黄金律最大化$c=k^{\alpha}h^{\beta}-q_K k-q_H h$，故$\frac{\alpha y}{k}=q_K$、$\frac{\beta y}{h}=q_H$，推出$s_K^{GR}=\alpha$、$s_H^{GR}=\beta$。

条件检查。 原题不含人口增长时主解取$n=0$并说明；若另给有效劳动增长，须重新定义两类资本的分母。$\alpha+\beta=1$消失了递减报酬条件，不能使用上式指数分母。原材料若把运动式中的δ解释成投资额，应以方程及量纲识别其折旧含义，不能同时加一次投资又减一次投资。

教材与题源。 曼昆第 9 章人力资本与内生增长补充，布兰查德第 11 章；真题 B 物理第 3—4 页 2025 年第七题。令$\beta\to 0$或两类折旧相同作退化检查；后者应有$\frac{h^{*}}{k^{*}}=\frac{s_H}{s_K}$。

A13 2019 知识积累：增长率本身的稳态

题干触发。 题目给$A=Y^{\varphi}$，要求资本和知识增长率恒定，讨论储蓄能否改变长期增长。它不是 AK。

符号与前提。 $Y=K^{\alpha}(AN)^{1-\alpha}$，$\dot{K}=sY$，$\dot{A}=Y^{\varphi}$，$0<\alpha,\varphi<1$，$s>0$，$\frac{\dot{N}}{N}=n$。原图导数与变量有$\frac{K}{k}$排版混用，本册统一总资本为$K$；若写普通人均$k_p=\frac{K}{N}$须明确换元。原题未设折旧，不能自行加正折旧后当同一答案。

$$g_K=sK^{\alpha-1}A^{1-\alpha}N^{1-\alpha},g_A=K^{\alpha\varphi}A^{(1-\alpha)\varphi-1}N^{(1-\alpha)\varphi}.$$

解题步骤。 对两增长率再取对数导数，令其为零：

$$0=(\alpha-1)g_K+(1-\alpha)(g_A+n),$$

$$0=\alpha\varphi g_K+[(1-\alpha)\varphi-1]g_A+(1-\alpha)\varphi n.$$

正增长路径且$n>0$时，$g_K=g_Y=\frac{n}{1-\varphi}$，$g_A=g_{Y/N}=\frac{\varphi n}{1-\varphi}$。储蓄率影响水平与过渡，不出现在这组长期增长率中。

条件检查。 稳态是增长率不变，不是K,A水平不变。正增长率系统的局部雅可比迹为负、行列式为$g_Kg_A(1-\alpha)(1-\varphi)>0$。$n=0$代入虽给零增长率，但有限正产出下$\dot{A}=Y^{\varphi}>0$，故不能声称存在同样的正指数平衡增长路径；增长率渐近趋零与技术水平静止是两回事。

教材与题源。 曼昆第 9 章内生增长思想，多恩布什第 4 章；真题 A 物理第 40 页 2019 年第十题，四问依次为知识方程解释、增长率表达式、常增长稳态、储蓄效应。原题独特方程决定主解，普通索洛图与 AK 仅供比较。

A14 2018 税率同时作用生产与技术

题干触发。 税后生产含$(1-\tau)$，之后又给技术增长$g=b(1-\tau)^{\frac{1}{\alpha}}$，要求评价减税。

符号与前提。 $Y=(1-\tau)K^{\alpha}(AN)^{1-\alpha}$，$0<\alpha<1$、$0\le\tau<1$、人口不增长，政府税收不投入生产。原题未列完整积累式、折旧与时间制；本主分支明确取连续、储蓄为税后产出sY、无折旧，$g>0$。

$$\dot{k}=s(1-\tau)k^{\alpha}-gk,k^*=\left[\frac{s(1-\tau)}{g}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}},y^*=(1-\tau)(k^*)^{\alpha}.$$

解题步骤。 固定g时减税提高k^*,y^*。第三问另代入$b>0$及$g=b(1-\tau)^{\frac{1}{\alpha}}$，得

$$k^*=\left(\frac{s}{b}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}(1-\tau)^{-\frac{1}{\alpha}},y^*=\left(\frac{s}{b}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

税后有效人均产出的税率项抵消；通常人均$\frac{Y}{N}=Ay^*$的长期增长率g却因减税提高。减税后有效人均资本下降，也不能直接说普通人均生活水平下降。

条件检查。 资本、税前技术产出、税后产出与普通/有效人均不能混用。若另加正折旧δ，维持项是$g+\delta$，税率不再完全抵消；该分支应标“扩展”。政府把税收用于生产资本、研发或公共品时，还需增加其投资方程，不能继续固定所有生产条件。

教材与题源。 曼昆第 8—9 章、布兰查德第 12 章、多恩布什第 4 章；真题 A 物理第 45 页 2018 年第十一题。题目独特的税率—技术联动是本模板核心，固定g的减税结论只回答前一分支。

A15 AK、研发劳动配置与增长来源比较

题干触发。 广义资本线性生产、知识外溢或划分制造/研究劳动，讨论储蓄、研发和长期增长。

符号与前提。 AK 用$Y=BK$、$B>0$，K为可积累广义资本，$K=sY-\delta K$；与劳动增进技术符号分开。若题目给两部门研发，则另用制造劳动比例$1-u$与技术增长$g(u)$。

$$g_K=g_Y=sB-\delta, g_{Y/N}=sB-\delta-n.$$

$$Y=F[K,(1-u)AN], k=sF(k,1-u)-[n+g(u)+\delta]k.$$

解题步骤。 AK 直接除以K，比较sB与$\delta+n$，正、零、负增长分别讨论，不求凹形索洛的唯一有限稳态。研发劳动模型则固定u求有效人均稳态，普通人均长期增长为$g(u)$；储蓄仍主要影响水平，研究劳动可能影响增长。

条件检查。 提高u把劳动从当期生产转去研究，同时提高有效劳动增长的维持投资；两条曲线都可能改变，当期产出和消费可能下降。不能只因长期技术增长更快就断言每代福利都增加。AK、2019 知识模型及研发劳动模型对储蓄的长期作用不同，须写方程后作比较。

教材与题源。 曼昆第 9 章、多恩布什第 4 章；曼昆习题详解物理第 143—145 页第 9 章“问题与应用”第 7 题；真题 A 物理第 21 页 2023 年第九题第 3—4 问；S20 物理第 7 页第 41 题。

A16 技术、人口与灾难冲击的三种口径

题干触发。 技术突然跃升、技术增速提高、战争灾难损失资本或人口，求冲击瞬间与长期路径、工资和租金。

符号与前提。 完整索洛$k=\frac{K}{AN}$，资本人数当期是否跳变按题目。劳动增进水平A与增长率g分开，中性 TFP 另记B。

$$\frac{k^+}{k^-}=\frac{\frac{K^+}{K^-}}{\left(\frac{A^+}{A^-}\right)\left(\frac{N^+}{N^-}\right)}, g_{Y/N}=g+\alpha g_k.$$

$$A^+=\lambda A^-,\ K^+=K^-, N^+=N^- \Rightarrow \frac{k^+}{k^-}=\lambda^{-1}, \frac{\left(\frac{Y}{N}\right)^+}{\left(\frac{Y}{N}\right)^-}=\lambda^{1-\alpha}.$$

解题步骤。 先用存量比率定位新初值，再看曲线是否变。一次灾难若不改s,n,g,δ及技术，原稳态曲线不变；资本相对损失更多使k降，人口相对损失更多可能使k升。技术增速永久提高则抬高维持线，降低有效人均稳态，同时提高长期普通人均增长。

条件检查。 普通人均资本增加不表示总资本或福利增加。平衡路径上$\frac{K}{Y}$与MPK恒定，普通劳动实际工资以g增长；每单位有效劳动工资则恒定。这里实际资本租金MPK不变与净资金利率不变的联系还需折旧及相对价格条件。

教材与题源。 曼昆第 8—9 章；真题 A 物理第 51 页 2017 年第十题；曼昆习题详解物理第 142—143 页第 9 章“问题与应用”第 4、6 题。用三种分母核验结论，再画水平跳跃或路径斜率变化。

A17 增长核算、索洛余值与条件收敛

题干触发。 给投入增长与收入份额，求 TFP 贡献；比较穷国追赶、稳态收入差别或资本份额。

符号与前提。 中性技术$Y=BK^{\alpha}N^{1-\alpha}$，用收入份额作弹性需规模报酬及竞争等条件。劳动增进写法$Y=K^{\alpha}(AN)^{1-\alpha}$对应$B=A^{1-\alpha}$。

$$g_Y = \alpha g_K + (1-\alpha)g_N + g_B, g_B = (1-\alpha)g_A.$$

$$g_k = sk^{\alpha-1} - (n+g+\delta), \frac{d\ln(\frac{Y}{N})}{dt} = g + \alpha g_k.$$

解题步骤。 先把投入增长乘对应份额，再以总增长减去投入贡献求余值。若资本份额.3、资本增长 1%、劳动增长 2%、TFP 增长 1.2%，总增长为 2.9%。收敛题固定技术与结构参数后比较相对稳态的资本缺口；参数不同则比较各自稳态，不要求最终收入相同。

条件检查。 TFP 不是劳动生产率，也不是劳动增进A本身。余值含技术以外的利用率、质量和测量因素，不能全部归为发明。负的初始收入—增长关系需要数据和控制条件才能成为经验结论，示意散点不构成因果证据。穷可能来自低技术或低稳态，不能仅凭收入低就预测追赶。

教材与题源。 曼昆第 9 章及增长核算附录；布兰查德第 10—13 章、多恩布什第 3 章；S19 物理第 17 页第 91 题，S20 物理第 13 页第 87 题；曼昆习题详解物理第 142—143 页第 9 章“问题与应用”第 5 题。

A18 马尔萨斯人口、消费与局部稳定

题干触发。 固定土地、人口增长取决于人均消费，问技术提高后人口与生活水平、稳态和稳定性。

符号与前提。 土地$L > 0$固定，$Y = BL^{1-a}N^a$、$0 < a < 1$，全部产出消费。人口方程为$N_{t+1} = N_t G(c_t)$，G为毛增长因子；若题目给的是净增速，稳态右边改为 0。

$$c = B(\frac{L}{N})^{1-a}, G(c^*) = 1, N^* = L(\frac{B}{c^*})^{\frac{1}{1-a}}.$$

解题步骤。 先由人口不变确定消费门槛，再从生产反求人口。技术B上升使既定人口消费先升，人口随后增加；在G不变及稳定条件下，消费回到原门槛，稳态人口提高。

条件检查。 $G(c) = 1$不能误写$G(c) = 0$。人口映射$F(N) = NG(c(N))$在稳态的导数为$F'(N^*) = 1 - (1-a)c^*G'(c^*)$；局部稳定需其绝对值小于 1。正向人口反馈过强可能振荡或失稳，不能只凭“高收入增加人口”就断言必然收敛。现代持续技术、资本、人力资本与生育选择不在这个简化模型之内。

教材与题源。 曼昆第 8 章人口观点，马尔萨斯讨论起于物理第 198 页；真题 C 物理第 3 页 2026 标注卷第八题。若G不可逆或有多个根，应逐根求人口并检验稳定性，不能默认唯一正稳态。

第四章 短期支出、IS—LM 与金融摩擦

A19 凯恩斯交叉、税收转移与进口漏出

题干触发。 给消费、税收、转移、外生投资与净出口，求收入、各类乘数或达到目标收入所需政策量。

符号与前提。 $C = C_0 + c(Y - T_0 - \tau Y + TR)$，$0 < c < 1$，$NX = X_0 - m_y Y$，$m_y \geq 0$，利率价格固定，投资$I_0$外生。定义$a = 1 - c(1-\tau) + m_y > 0$。

$$Y = \frac{C_0 - cT_0 + cTR + I_0 + G + X_0}{a}.$$

$$k_G = k_I = \frac{1}{a}, k_{T_0} = -\frac{c}{a}, k_{TR} = \frac{c}{a}.$$

解题步骤。 将税后收入完整代入消费，先整理Y系数再计算。目标差ΔY除相应乘数；减税的ΔT_0为负，不应把“税额减少 50”与$\Delta T_0 = +50$混写。自主净出口变化还直接改变NX，国内投资变化则只通过收入改变进口。

条件检查。 等量增支增税的乘数为$\frac{1-c}{a}$，只有定额税、无进口等简化下才等于 1。均衡要求计划支出等于产出；事后投资若含存货，不能直接把它当外生计划投资。乘数不表示现实财政无供给或融资约束。

教材与题源。 曼昆第 11 章、多恩布什第 10 章；P06 物理第 17—20 页“GDP 计算”第 1—3 题。第 2 题初始$Y = 1000$，提高至 1200 可增$G = 40$、减税 50，或增支增税各 200；第 3 题进口漏出使乘数从 5 降至 4。

A20 含比例税的 IS—LM 通用联立

题干触发。 同时求收入、利率、消费投资及财政货币效应，或比较 IS、LM 斜率和参数敏感性。

符号与前提。 承接 A19，投资$I = I_0 - b(i - \pi^e)$、$b > 0$；货币需求$L = k_m Y - hi$、$k_m, h > 0$；实际供给$m = \frac{M}{P}$、π^e给定。令$A_0 = C_0 - cT_0 + cTR + I_0 + G + X_0$，$D = a + \frac{bk_m}{h} > 0$。

$$aY + bi = A_0 + b\pi^e, k_m Y - hi = m.$$

$$Y = \frac{A_0 + b\pi^e + (\frac{b}{h})m}{D}, i = \frac{k_m Y - m}{h}.$$

解题步骤。 先解Y再代i，最后回到家庭与企业函数求C, I。财政与货币乘数为$\frac{1}{D}$和$\frac{\frac{b}{h}}{D}$；税收与转移为$-\frac{c}{D}, \frac{c}{D}$。在$(Y, i)$平面，IS 斜率$-\frac{a}{b}$，LM 斜率$\frac{k_m}{h}$。进口或比例税增加漏出使 IS 更陡、固定利率乘数更小。

条件检查。 投资取决于实际利率，货币机会成本通常是名义利率；只有预期通胀固定时可以把名义纵轴变化直接映射为实际融资成本。货币供给若为名义量，先除价格。利率按“百分数数值”还是“小数”进入方程由系数约定决定；不能把$i = 2$无说明改为$.02$。检查I, L和政策量的可行范围。

教材与题源。 曼昆第 11—12 章、布兰查德第 5 章；P06 物理第 20—21 页“IS—LM 模型以及宏观经济政策”第 1 题；S19 物理第 15 页第 78 题。题库给定价格 2 时，货币供给增加 200 只增加实际余额 100。

A21 IS—LM 非均衡区域与动态方向

题干触发。 图上给交点之外的 A 点，要求判断超额需求、箭头及回归轨迹。

符号与前提。 数量型 IS—LM，商品按需求调整、利率随超额货币需求调整。定义商品残差$R_G = A_0 + b\pi^e - aY - bi$，货币残差$R_M = k_m Y - hi - m$。

$$\dot{Y} = \lambda R_G, \dot{i} = \mu R_M, \lambda, \mu > 0.$$

解题步骤。 对同一Y比较实际i与各曲线所需利率。IS 上方利率过高，投资少、计划支出不足，产出向左；IS 下方向右。LM 上方货币需求低于供给，公众买债券使利率向下；LM 下方向上。两个残差分别定横向和竖向箭头，再讨论金融市场是否更快。

条件检查。 位于两曲线上方时，初始同时有商品供给过剩与货币供给过剩，不能因为后续降息刺激投资就改称当下需求过剩。标准线性调整的雅可比迹为$-(\lambda a + \mu h) < 0$，行列式为$\lambda\mu(ah + bk_m) > 0$；这说明该动态设定的局部稳定，不意味着静态图唯一决定路径形状或调整先后。

教材与题源。 曼昆第 11—12 章；真题 B 物理第 4 页 2025 年第八题；《小黑屋真题试卷（五）》物理第 6 页宏观非均衡题。原图 A 点在两线上方时，答案先写向左、向下，再写速度假设。

A22 政策目标、利率操作及净收入货币需求

题干触发。 恢复原产出、保持原利率、财政货币配合，或货币需求明确写成$L(i, Y-T)$。

符号与前提。 标准模型先用 A20；若保持π^e不变、目标$\Delta i=0$，商品和货币两式给$\Delta A_0=a\Delta Y$、$\Delta m=k_m\Delta Y$。只固定利率的央行内生提供所需货币，不再沿旧数量型 LM 比较。

解题步骤。 目标必须按题干写成Y_0、$\overline{Y}$或i_0，不能互换。自主投资下降时，先按旧货币求新均衡，再把原收入代入新 IS 反求目标利率，最后由货币市场求m及$M=Pm$。P06 的例子由$Y=1800, i=.09$降至$1500, .06$后，恢复 1800 需要实际货币从 900 增至 1800，目标利率为 0，恰需另查下限。

特殊起式。 若$L_i=\theta<0, L_{Y-T}=\zeta>0, C'=c, I'=k_I<0$，固定$\frac{M}{P}$时不能套标准定额税乘数：

$$\theta\, di+\zeta(dY-dT)=0,$$

$$\frac{dY}{dT}=\frac{-c+\frac{k_I\zeta}{\theta}}{1-c+\frac{k_I\zeta}{\theta}}.$$

条件检查。 常规正分母分支下，增税扩张条件为$\frac{k_I\zeta}{\theta}>c$，因为税收降低交易余额需求、降息促进投资可能超过消费损失。浮动汇率、资本完全流动、$i=i^*$且$\frac{M}{P}$固定时，货币市场固定$Y-T$，故$\frac{dY}{dT}=1$；固定汇率、i^*, G, NX给定时，$\frac{dY}{dT}=-\frac{c}{1-c}$，货币量内生调整。S16 原解析的利率微分负号、参数条件及固定汇率下降幅度不能直接沿用。

教材与题源。 曼昆第 11—13 章，布兰查德第 5、19 章；P06 物理第 20—21 页第 1 题；S16 物理第 39—40 页计算第 5 题；S20 物理第 13 页第 90 题。

A23 信用利差、银行杠杆与金融加速器

题干触发。 违约概率、银行资产损失、贷款利率高于政策利率，要求解释危机放大或计算产出。

符号与前提。 借款实际利率$r_b=i-\pi^e+\omega$；投资$I=I_0-b(r+\omega)$。银行资产A_b、债务D_b、净值$E_b=A_b-D_b$，杠杆$\ell=\frac{A_b}{E_b}$，不能把准备金等同资本。

$$\omega=\omega_0-\gamma Y\Rightarrow D_f=a-b\gamma+\frac{bk_m}{h}.$$

$$Y=\frac{A_0-b\omega_0+b\pi^e+(\frac{b}{h})m}{D_f}.$$

解题步骤。 风险先进入融资成本而非凭直觉直接改M。若$D_f>0$，衰退提高利差的反馈放大自主需求冲击；再求银行损失后净值及恢复杠杆所需资产规模。资产 100、债务 80、净值 20 时杠杆 5；资产降至 90 后净值 10、杠杆 9，若按账面价缩表并维持净值 10，恢复杠杆 5 需资产降至 50、偿债 40。

条件检查。 资产价格损失按比例放大净值损失，流动性贷款并不自动修复净值。挤兑可能迫使原本有偿付能力的机构折价出售，造成额外损失。无回收且风险中性时，违约概率p满足$(1-p)(1+i_b)=1+i_s$；利差含p和分母，不能直接等同违约概率。有风险厌恶、抵押回收和资本成本时需补项。$D_f\le 0$不能继续称普通稳定乘数“更大”。

教材与题源。 曼昆第 18 章；布兰查德第 6 章，原书物理第 108—112 页的净值/杠杆与政策—借款利率区分；真题 A 物理第 30—31 页 2021 年第十题。政策降息、流动性支持、补充资本分别对应不同约束。

A24 2023 数量反馈规则与反常 AD

题干触发。 原题实际货币供给为$\overline{M}+\varphi YP$，货币需求只有利率项，问顺周期/逆周期规则下 LM、AD 和出口冲击。

符号与前提。 保留题式$\frac{M^s}{P}=\overline{M}+\varphi YP$、$\frac{M^d}{P}=\alpha-\beta i$、$\alpha,\beta,\overline{M}>0$。另设商品式$aY+bi=A_0$、$a,b>0$，不擅自给货币需求加$k_mY$。

$$i=\frac{\alpha-\overline{M}}{\beta}-\frac{\varphi P}{\beta}Y, H(P)=a-\frac{b\varphi P}{\beta}, D_0=A_0-\frac{b(\alpha-\overline{M})}{\beta}.$$

$$Y=\frac{D_0}{H(P)}, \frac{\partial Y}{\partial P}=\frac{b\varphi}{\beta}\frac{Y}{H(P)}, \frac{\partial Y}{\partial A_0}=\frac{1}{H(P)}.$$

解题步骤。 先在固定P下看 LM 斜率，再联立商品市场得到 AD。常规正产出且$H>0$时，顺周期$\varphi>0$令 LM 下降、AD 上升，出口下降的乘数大于$\varphi=0$基准$\frac{1}{a}$；逆周期$\varphi<0$令 LM 上升、AD 下降，缓冲同一冲击。

条件检查。 正产出、正分母分支同时要求$D_0>0$。标准双市场调整的迹为负、行列式与βH同号；$H=0, D_0\neq 0$无交点，二者都零则不唯一，$H<0$不能沿用本分支稳定和冲击判断。还要查$\overline{M}+\varphi YP\geq 0$及利率等原题约束。反常 AD 来自这道特殊规则，不是否定传统固定货币 AD。

教材与题源。 曼昆第 11—12 章推导方法，多恩布什第 17—18 章政策目标；真题 A 物理第 20 页 2023 年第八题。图形手册附录五只辅助记方向，原题额外的P不可删除。

第五章 总供求、预期与通胀动态

A25 从 IS—LM 到 AD—AS 及恢复目标

题干触发。 价格可变，给 IS、LM 及 AS，求均衡价格产出，或在预期冲击后恢复指定收入。

符号与前提。 沿 A20 消元，$D=a+\frac{bk_m}{h}>0$，名义货币M给定。将 AD 写成$Y=d_0+\frac{d_1M}{P}$，$d_1>0$；短期供给为$Y=\overline{Y}+\alpha_s(P-P^e)$，$\alpha_s>0$。

$$\alpha_sP^2+(\overline{Y}-\alpha_sP^e-d_0)P-d_1M=0.$$

解题步骤。 先导 AD 再联立 AS，解价格的多项式并筛选$P>0$；回求Y,i后逐式代回。政策恢复题先把目标产出代 AS 求目标价格，再代 IS 求利率，最后求$M=PL(i,Y)$，不能用旧价格乘新实际余额。

必须保留的真题结果。 2026 标注卷给$Y=320-10i$、$\frac{M}{P}=.5Y-5i$、$P=P_e+.01(Y-100)$及$M=560$，得到 AD $Y=160+\frac{M}{P}$。初始$P_e=2$时$(P,Y,i)=(4,300,2)$；P_e升至 5.6 后为$(7,240,8)$。恢复原题$Y_0=300$时，$P^*=7.6, i^*=2$，故

$$M^*=7.6(.5\times 300-5\times 2)=1064.$$

条件检查。 初始产出 300 与 AS 中的潜在产出 100 不同；不能把下标零误读为上划线后宣称政策不可行。恢复产出并不恢复原价格，也不提高自然产能。若算出负价格、负货币或落到供给约束之外，应解释可行性，而非保留一个形式根。

教材与题源。 曼昆第 10、12、14 章；真题 C 物理第 3 页第七题；P06 物理第 21—22 页“AD—AS 模型计算”第 1 题。P06 货币减至 1720 时，$P=\frac{1720}{3440}=.5$，其解析.05为小数点错误，不能照抄。

A26 三种短期 AS、工资指数化与 IS—LM—PC

题干触发。 要求从企业或劳动市场推 AS，比较三种供给机制，分析工资指数化或石油冲击。

符号与前提。 黏性价格企业比例$s_p\in(0,1)$，灵活企业合意价格$P+\eta(Y-\overline{Y})$、$\eta>0$。黏性工资模型另给生产$Y=BK^{\alpha}N^{\beta}$、$0<\beta<1$、固定K与工资规则$W=W_0(\frac{P}{P_0})^{j}$。

$$P=s_pP^e+(1-s_p)[P+\eta(Y-\overline{Y})]\Rightarrow Y-\overline{Y}=\frac{s_p}{(1-s_p)\eta}(P-P^e).$$

$$N^d=\left(\frac{\beta BK^{\alpha}P}{W}\right)^{\frac{1}{1-\beta}},\frac{d\ln Y}{d\ln P}=\frac{\beta(1-j)}{1-\beta}.$$

解题步骤。 黏性工资从企业$MPN=\frac{W}{P}$求需求与产出；黏性价格从两类企业加权求 AS；不完全信息从生产者把一般价格意外误认相对价格变化解释正斜率。若$j=1$，实际工资固定，纯价格变化不再沿原劳动需求扩大就业；$j=0$才是完全固定名义工资。供给成本冲击还要改变对应成本关系。

模型连接。 布兰查德以$Y=N$、劳动力L固定作简化，$Y-Y_n=-L(u-u_n)$；代入$\pi-\pi^e=-\alpha_u(u-u_n)$得$\pi-\pi^e=(\frac{\alpha_u}{L})(Y-Y_n)$。若$\pi^e=\pi_{t-1}$，PC 纵轴可写$\Delta\pi$；中期稳定通胀要求$Y=Y_n$，央行还需把实际借款利率调整到对应自然水平。

条件检查。 所有企业都黏性定价$s_p=1$时价格固定，不能继续除以$1-s_p$；完全灵活极限要回原式。工资完全指数化会改变需求政策和供给冲击传导，不能无条件宣称自动调整更快。供给冲击永久改变自然产出时，应移动长期基准。

教材与题源。 曼昆第 14 章；布兰查德第 7—9 章，物理第 164—166 页；多恩布什第 6 章。真题 A 物理第 25 页 2022 年第八题；《小黑屋真题试卷（八）》物理第 7 页计算第 4 题；S16 物理第 21—23 页分析推理第 1 题。

A27 菲利普斯、奥肯与反通胀牺牲率

题干触发。 求预期通胀、自然失业率、降低通胀的失业或产出成本，给多期预期要求递推。

符号与前提。 $\pi_t=\pi_t^e-\beta_u(u_t-u_n)+v_t$、$\beta_u>0$；所有通胀和失业数值统一为比例或百分点。适应性预期可取$\pi_t^e=\pi_{t-1}$，但题目给两期加权就不能简化成一期。

$$\Delta\pi_t=-\beta_u(u_t-u_n)+v_t,x_t=-\eta(u_t-u_n).$$

$$SR=\frac{-\sum_t 100\,x_t}{100(\pi_0-\pi_T)}\ (x_t,u_t,\pi_t\text{均用小数比例}).$$

若通胀下降已经报为d_π个百分点，则改用$SR=-\sum_t\frac{100x_t}{d_\pi}$。例如累计产出缺口为$-.06$、通胀由.04降至.02，牺牲率为$\frac{6}{2}=3$，不是 300。

解题步骤。 先从零供给冲击且通胀等于预期时识别自然失业。反通胀路径先求每期超额失业，再经奥肯关系算各期产出缺口并累计。无供给冲击、一期适应性且参数固定时，累计关系给$SR=\frac{\eta}{\beta_u}$；多期预期则列历史通胀、预期、失业、缺口的时间表逐项更新。

条件检查。 一年增长下降不等于相对潜在产出的累计损失。失业增加 2“个百分点”不能写成比原失业率增加 2%。即使长期回到自然失业，过渡损失仍存在；自然率发生滞后变化时，还需增加其运动方程。可信预期下成本可以降低，但不能只靠理性预期四字保证零成本。

教材与题源。 曼昆第 14 章；布兰查德第 8—9 章；P06 物理第 22 页“失业与通货膨胀”第 1 题；曼昆习题详解物理第 245—247 页第 14 章“问题与应用”第 2、3 题；S19 物理第 15 页第 80 题。

A28 通缩、流动性陷阱与非负利率分支

题干触发。 债务通缩、预期通缩、零利率或$\frac{M^d}{P}\le\frac{M^s}{P}$，问宽松是否还能恢复收入。

符号与前提。 先区分预期与未预期价格变化。下限模型可写$0\le i\perp[m-L(i,Y)]\ge 0$：正利率时货币市场取等号，下限时可有超额余额；该简化用于题给的流动性陷阱，不等于任意现实货币需求的完整结构。

解题步骤。 先按内点联立，再查利率是否为负；若负则改$i=0$，用商品市场求产出，并查余额不等式。S16 的$C=1+.5Y, I=1-.5r, P=1, \pi^e=0$给 IS $Y=4+2G-r$，从而

$$r=\max\{2+G-\frac{M}{2},0\}, Y=\min\{2+G+\frac{M}{2},4+2G\}.$$

通缩机制。 未预期通缩提高既定名义债务实际价值；借款人支出下降、违约和抵押价值损失可压低需求，不能以总债权债务相抵就宣称中性。预期通缩在名义利率给定或下限绑定时提高$r=i-\pi^e$，压低消费投资；另一方面价格下降增加$\frac{M}{P}$，这个扩张渠道也应列出，净结果取决于约束。

条件检查。 利率为零后，常规增M不再降低本题政策利率，但前瞻指引、期限/风险溢价及信贷修复仍可能作用。实际利率下限取决于预期通胀，并非总为零。$M=4+2G$处为分支边界，不能继续外推内点线性乘数。

教材与题源。 曼昆第 12 章；布兰查德第 4、6、9、23 章；多恩布什第 12 章。真题 A 物理第 50 页 2017 年第九题、第 25 页 2022 年第七题；S16 物理第 89 页计算第 2 题；S19 物理第 7—8 页第 33、39 题。

A29 标准 DAD—DAS、泰勒原理与冲击递推

题干触发。 给利率规则、Fisher 关系、通胀预期与产出缺口，求动态需求、冲击路径或稳定性。

符号与前提。 $z_t=Y_t-\overline{Y}_t$，需求$z_t=-a(r_t-\rho)+\varepsilon_t$，$a>0$；$r_t=i_t-E_t\pi_{t+1}$；规则$i_t=\pi_t+\rho+\theta_\pi(\pi_t-\pi^*)+\theta_z z_t$；$E_t\pi_{t+1}=\pi_t$。供给为$\pi_t=\pi_{t-1}+\kappa z_t+v_t$、$\kappa>0$。

$$z_t=-q(\pi_t-\pi^*)+e_t, q=\frac{a\theta_\pi}{1+a\theta_z}, e_t=\frac{\varepsilon_t}{1+a\theta_z}.$$

$$\pi_t-\pi^*=\frac{\pi_{t-1}-\pi^*+\kappa e_t+v_t}{1+\kappa q}.$$

解题步骤。 严格按需求→Fisher→规则→预期顺序消元；给定上一期通胀先求当期交点，再把当期通胀带入下一期供给。暂时正需求首期使缺口与通胀升，退出后高通胀使缺口暂负；暂时供给冲击使通胀升、缺口负，退出后仍有预期惯性。

条件检查。 $a,\kappa>0,\theta_z\geq 0,\theta_\pi>0$给$0<\frac{1}{1+\kappa q}<1$。规则对通胀的名义利率总反应为$1+\theta_\pi$，大于 1 才是本参数化的泰勒原理；若规则直接写$i=\bar{i}+\varphi_\pi(\pi-\pi^*)$，条件改为$\varphi_\pi>1$。改变符号、预期时点或加入下限后，要重新检查完整特征根，不能只盯一个参数。

教材与题源。 曼昆第 15 章，DAS 物理第 359 页、DAD 第 360 页、泰勒原理第 372—373 页；真题 A 物理第 35 页 2020 年第十题；曼昆习题详解第 15 章动态模型习题。布兰查德第 9 章 PC 纵轴为通胀变化时，须先转换后再比较。

A30 2025 动态题：有符号供给与预期时间戳

题干触发。 流传题 AS 缺口前为负号，Fisher 用前一期预期，后问又改$E_t\pi_{t+1}$，要求说明预期冲击是否自我实现。

符号与前提。 保留需求参数$\alpha>0$及原规则，令$A_d=1+\alpha\theta_Y$。统一 AS 为$\pi_t=\pi_{t-1}+\kappa z_t+v_t$，原印负号对应$\kappa=-\varphi$，教材标准对应$\kappa=+\varphi$。第一问 Fisher 为$r_t=i_t-\pi_{t-1}$。

$$A_d z_t=-\alpha[(1+\theta_\pi)\pi_t-\pi_{t-1}-\theta_\pi\pi^*]+\varepsilon_t.$$

$$\pi_t-\pi^*=\lambda(\pi_{t-1}-\pi^*),\lambda=\frac{A_d+\alpha\kappa}{A_d+\alpha\kappa(1+\theta_\pi)}.$$

解题步骤。 先查分母非零，再以$|\lambda|<1$检验稳定。不能把标准正 AS 结论直接套到$\kappa<0$。若新增预期规则$E_t\pi_{t+1}=\chi\pi_t+(1-\chi)\pi_{t-1}+\eta_t$按各期一致解释，应平移得到$q_t=E_{t-1}\pi_t=\chi\pi_{t-1}+(1-\chi)\pi_{t-2}+\eta_{t-1}$。

时点分支。 AS 和 Fisher 都使用q_t时，

$$[A_d+\alpha\kappa(1+\theta_\pi)]\pi_t=(A_d+\alpha\kappa)q_t+\alpha\kappa\theta_\pi\pi^*+A_d v_t+\kappa\varepsilon_t.$$

历史与其他冲击固定、没有其他当期入口时，$\frac{\partial\pi_t}{\partial\eta_t}=0$。若明确把 Fisher 改为前瞻、AS 仍使用上期q_t，则

$$\frac{\partial\pi_t}{\partial\eta_t}=\frac{\alpha\kappa}{A_d+\alpha\kappa(1+\theta_\pi-\chi)}.$$

条件检查。 标准$\kappa>0,A_d>0,0\leq\chi\leq 1,\theta_\pi\geq 0$时后一导数为正；原负号式仍需另验。把共同的当期预期指标同时塞入 AS 和 Fisher 是又一个重设模型，不能无说明代替原题。答题先写采用的时点和符号，再论自我实现；资料不完备时应给明确条件分支。

教材与题源。 曼昆第 15 章为比较基准，布兰查德第 14—16 章提供预期传导；真题 B 物理第 4—5 页 2025 年第九题。此模板保留原题特征，避免把可能的排印差异背成普遍经济规律。

第六章 开放经济、汇率与国际调整

A31 长期开放经济：储蓄投资与实际汇率

题干触发。 世界利率、贸易赤字、财政赤字、投资激励或关税变化，问实际汇率与净资本流出。

符号与前提。 小型经济$r=r^*$、充分就业$\overline{Y}$、资本充分流动且风险不变；e为外币/本币，$\epsilon=\frac{eP}{P^*}$，$NX_\epsilon<0$。简化核算暂略跨境净要素收入与转移。

$$S=\overline{Y}-C(\overline{Y}-T)-G,NCO=S-I(r^*),NX(\epsilon)=NCO.$$

解题步骤。 先算储蓄投资差额，再从净出口函数反求实际汇率。储蓄减少或投资需求增加使NCO降，均衡实际汇率升、净出口降；关税若仅使给定汇率下NX增加而S, I不变，则实际升值抵消初始改善，净出口总额不变。

条件检查。 投资仍取决于世界利率及本国投资需求，储蓄变化不必使国内投资改变。关税收入、进口中间品成本、贸易伙伴反制若改变储蓄或投资，不能继续固定NCO。贸易余额不变不表示部门、贸易量或福利不变。大国可以影响r^*，本模型结论需要扩展。

教材与题源。 曼昆第 6 章；布兰查德第 17—18 章；S19 物理第 8 页第 40 题、第 14 页第 75 题；《微观+宏观精选 100 题》宏观开放经济题作为后续练习时，须先核明其小国和价格条件。主要回练真题 A 物理第 45 页 2018 年第十题的国际传导分支。

A32 浮动汇率下的财政、货币与贸易政策

题干触发。 完全资本流动、小型经济、浮动汇率，求财政货币乘数、汇率和净出口。

符号与前提。 短期本外价格给定，预期通胀及风险不变，$r = r^*$；$\frac{M}{P} = L(r^*, Y)$，$L_Y > 0$；商品式$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$。

$$\frac{M}{P} = L(r^*, Y) \Rightarrow \frac{dY}{dG}|_{\frac{M}{P}} = 0, \Delta NX = -\Delta G.$$

$$\frac{dY}{d(\frac{M}{P})} = \frac{1}{L_Y} > 0.$$

解题步骤。 货币市场先决定唯一收入，再用商品市场决定汇率。财政扩张使 IS*右移、本币升值，净出口下降抵消政府购买；货币扩张使 LM*右移、贬值提高净出口和产出；贸易限制使 IS*右移，升值抵消净出口改善，收入和总净出口不变。

条件检查。 LM*竖直不表示货币无效，而表示在给定实际余额和世界利率下收入给定。财政“无效”仅指该极端模型最终产出效应，不表示支出构成、分配或汇率不变。货币需求若是$L(i, Y - T)$，增税会移动 LM*，须改用 A22；风险变化或资本流动有限时也不能直接套零财政乘数。

教材与题源。 曼昆第 13 章，布兰查德第 19 章，多恩布什第 13 章；S19 物理第 2 页第 9 题、第 8 页第 42 题；《小黑屋真题试卷（二）》物理第 3 页 MF 财政题；真题 A 物理第 29—30 页 2021 年第八题作为加入风险后的扩展。

A33 固定汇率、官方贬值与央行干预

题干触发。 央行承诺$e = \bar{e}$，实施财政、货币或贸易政策，问储备和货币怎样调整。

符号与前提。 短期价格给定、小国、资本完全流动、世界利率和风险固定，央行能够进行干预。基本NX仅随e变动；如收入引致进口存在，将其加入漏出。

$$e = \bar{e}, r = r^*, \Delta Y = \frac{\Delta G}{1 - c} \text{ (无进口收入项)}.$$

$$\Delta M_{net} = 0, \Delta Y = 0 \text{ (守住原汇率的独立货币扩张)}.$$

解题步骤。 财政或贸易需求扩张产生升值压力，央行买外币、卖本币，储备和货币增加，LM*右移配合更高收入。独立货币扩张产生贬值压力，央行卖外币、收本币，撤回原扩张。官方主动贬值是降低e的目标，不能与守住原目标的扩张混为一谈。

条件检查。 加收入引致进口m_yY后，财政乘数为$\frac{1}{1-c(1-\tau)+m_y}$，不是无限大。冲销干预可通过反向国内资产操作暂时抵消货币变化，但在完全流动和可信固定汇率等极端条件下，独立利率持续偏离仍会触发资金流动与储备压力。储备耗尽、资本限制和信心改变需要另设模型。

教材与题源。 曼昆第 13 章，布兰查德第 19—20 章，多恩布什第 13、23 章；《小黑屋真题试卷（三）》物理第 5 页图形第 4 题、《小黑屋真题试卷（四）》物理第 4 页简答第 5 题；S19 物理第 17 页第 92 题。汇率报价反向时，升贬值解释必须一起改。

A34 UIP、风险溢价与当前汇率

题干触发。 给国内外利率、预期汇率或国家风险，要求求即期汇率、解释资本流动与危机。

符号与前提。 为推回报先临时用$S=\frac{1}{e}$，即本币/外币。忽略交易成本，在风险中性且预期回报可直接比较的简化下，外国债券以本币计价的预期回报为$\frac{(1+i^*)E_tS_{t+1}}{S_t}$；风险补偿另列$\rho_i$。

$$1+i_t=(1+i_t^*)\frac{E_tS_{t+1}}{S_t}\ (\rho_i=0),$$

$$i_t-i_t^*\approx E_t\Delta\ln S_{t+1}+\rho_i\approx -E_t\Delta\ln e_{t+1}+\rho_i.$$

解题步骤。 先画“换汇—投资—未来换回”的现金流，再解即期价格。未来汇率预期固定时，本国利率提高通常使本币当前升值，而以后预期贬值补偿较高利息；“高息意味着本币预期贬值”与“加息使本币现在升值”不矛盾。

风险扩展。 MF 中令$r=r^*+\rho$，实际余额固定且$L=k_mY-hr$，则$\Delta Y=(\frac{h}{k_m})\Delta\rho>0$；IS*左移、LM*右移，本币贬值，净出口补偿投资下降。若央行为稳定汇率收紧货币、居民增加流动性需求、贬值提高价格或外币债务负担，收入结论可能逆转。

条件检查。 UIP 涉及风险和预期，不是无风险的保证收益；远期锁定汇率的抛补平价则是另一条件。随机倒数的期望一般不等于期望的倒数，精确随机题应按现金流求期望，不能机械把$E(S)$换成$\frac{1}{E(e)}$。

教材与题源。 曼昆第 13 章风险贴水；布兰查德第 17 章物理第 325—327 页、第 19 章；多恩布什第 13、19、23 章；真题 A 物理第 29—30 页 2021 年第八题。先给基本模型预测，再解释现实缺失渠道，不凭直觉改原方程。

A35 实际汇率、购买力平价、J 曲线与超调

题干触发。 商品跨国价格比较、长期名义汇率预测、贬值后贸易余额先恶化，或货币冲击引起汇率超调。

符号与前提。 恢复$e=$外币/本币，$\epsilon=\frac{eP}{P^*}$；一价定律与绝对 PPP 需可比商品篮子、可贸易性、低交易成本等条件。普通国内物价与外国物价的货币单位必须一致。

$$\epsilon=e\frac{P}{P^*},PPP:\ e=\frac{P^*}{P},g_e\approx\pi^*-\pi.$$

解题步骤。 先把同一商品换成同种货币再比较实际价格。贸易题把数量与进口单位成本分开：实际贬值提高出口量、压低进口量，同时提高以本国产品计价的每单位进口成本。在初始贸易平衡、充分价格传递等基础条件下，出口与进口需求弹性绝对值之和大于 1，是马歇尔—勒纳条件的常用形式。

动态检查。 短期数量按旧合同不易变，价格效应先恶化贸易余额；数量随后调整，满足相应弹性条件时余额改善，形成 J 曲线。它不是“先升后降”。黏价超调模型中，永久货币扩张短期压低国内利率，

UIP 要求本币此后预期升值；在长期货币中性和逐步价格调整等条件下，即期本币会先贬过新的长期水平，再部分回升。不能把超调当所有汇率冲击的结论。

条件检查。 PPP 是长期参照而非每期精确定律；非贸易品、不同篮子、关税和市场分割都会造成偏离。名义贬值若被国内通胀抵消，不等于实际贬值。贸易余额改善与居民购买进口品的福利改善也不是同一判断。

教材与题源。 曼昆第 6 章；布兰查德第 18 章物理第 341—346 页；多恩布什第 23 章物理第 444—445、465 页；S19 物理第 8 页第 41 题、第 14 页第 73 题；S20 物理第 9 页第 54 题用于连到有限资本流动的 A48。

第七章 跨期消费、储蓄与预期

A36 两期 Euler、CRRA 储蓄与内生利率

题干触发。 两期效用最大化、退休储蓄、利率比较静态，或多个家庭通过市场出清共同决定r。

符号与前提。 毛回报$R=1+r>0$，收入y_1,y_2，可自由借贷，严格凹可微偏好$u(c_1)+\beta u(c_2)$。总现值财富$W=y_1+\frac{y_2}{R}$，暂不含违约、利差与遗产。

$$c_1+\frac{c_2}{R}=W, u'(c_1)=\beta R u'(c_2).$$

CRRA $u(c)=\frac{c^{1-\theta}}{1-\theta}$、$\theta>0$时，

$$\frac{c_2}{c_1}=(\beta R)^{\frac{1}{\theta}}, c_1=\frac{W}{1+\beta^{\frac{1}{\theta}}R^{\frac{1}{\theta}-1}}, c_2=(\beta R)^{\frac{1}{\theta}}c_1.$$

解题步骤。 预算与 Euler 联立后再查消费正性。退休题$y_1=w, y_2=0$，设$h=\beta^{\frac{1}{\theta}}R^{\frac{1}{\theta}-1}$，储蓄$s=\frac{wh}{1+h}$；$w$固定时$\frac{ds}{dr}$与$\frac{1}{\theta}-1$同号，故$0<\theta<1$为正、$\theta>1$为负。$\theta=1$取对数极限，储蓄为$\frac{\beta w}{1+\beta}$而不随$r$变。

内生利率分支。 若题目直接给家庭规则$c_1^j=a_j(y_1^j+\frac{y_2^j}{R})$，还须用$\sum_j c_1^j=\sum_j y_1^j$求

$$R=\frac{\sum_j a_j\, y_2^j}{\sum_j (1-a_j) y_1^j},$$

并查正分母、$R>0$和各家庭可行性。收入$(2,4)$与$(4,2)$、$a_j=.5$时，$R=1$、两人每期均消费 3。

条件检查。 Euler 等式只用于内点；风险下应写$u'(c_t)=\beta E_t[R_{t+1}u'(c_{t+1})]$。固定工资的局部利率效应与一般均衡中工资、利率同时变化不同。不能仅求家庭最优就说求出了全经济均衡。

教材与题源。 曼昆第 19 章、布兰查德第 15 章、多恩布什第 14 章；S16 物理第 60—61 页计算第 5 题、第 87—88 页计算第 1 题。两题分别训练 CRRA 的符号分支与总资源出清。

A37 借贷约束、违约利差与线性效用角点

题干触发。 禁止借款、贷款偿付概率、存贷利差，效用可能是c_1+c_2，要求风险变化后的消费。

符号与前提。 存款毛回报$R_s>0$、贷款毛偿付$R_L\geq R_s$。银行无其他成本、无回收、偿还比例$\alpha\in(0,1)$时，竞争零利润为$\alpha R_L=R_s$。家庭按合同承担还款约束；违约家庭的实际支付规则要另给。

$$c_2 = y_2 + R_s(y_1 - c_1),\ 0 \le c_1 \le y_1,$$

$$c_2 = y_2 - R_L(c_1 - y_1), y_1 \le c_1 \le y_1 + \frac{y_2}{R_L}.$$

解题步骤。 凹偏好先分别求两段内点，再比较禀赋和端点；禁止借款时删去借款段。若效用确为$c_1 + c_2$，每段斜率分别是$1 - R_s$和$1 - R_L$，不使用消费平滑的对数解。

角点分类。 $R_s > 1$时$c_1 = 0$；$R_s < 1 < R_L$时$c_1 = y_1$；$R_L < 1$时$c_1 = y_1 + \frac{y_2}{R_L}$、$c_2 = 0$。等于 1 的段斜率为零，存在一段无差异最优集合；若效用另有折现β，阈值改为$\frac{1}{\beta}$。

条件检查。 风险上升降低α、提高R_L，不保证每个家庭c_1下降：原本储蓄、无交易或在线性平坦段时可能不变。由一个按合同还款的家庭推至总消费，还需家庭比例、禀赋、违约后的资源和追偿安排。银行零利润只给定贷款报价，不自动补全违约家庭的效用与预算。

教材与题源。 曼昆第 19 章，布兰查德第 6、15 章；真题 C 物理第 4 页第九题。原图是线性效用、无对数，存款"总回报"$R_s = 1.05$才对应净利率 5%，不能把$R_s > 1$误读为净利率高于 100%。

A38 生命周期、永久收入与消费变动

题干触发。 工作退休、财富、一次性奖金、持续加薪、加权永久收入或消费随机游走。

符号与前提。 生命周期基本式取零利率、剩余寿命T、剩余工作年数$H \le T$、年劳动收入y、初始财富W_0、无遗产且可平滑消费。

$$C = \frac{W_0 + Hy}{T}, Y = Y^P + Y^T, C = a + bY^P.$$

解题步骤。 先合计剩余资源再按消费期数分配，收入与财富分轴说明。工作 40 年、寿命 60 年、年收入 2、零初始财富时，$C = \frac{4}{3}$，退休财富为$\frac{80}{3}$。一次性收入增加ΔW使每年消费增$\frac{\Delta W}{T}$；持续劳动收入增加Δy使消费增$\frac{H\Delta y}{T}$。

加权收入分支。 若$Y_t^P = \lambda Y_{dt} + (1 - \lambda)Y_{d,t-1}$，则短期 MPC 为$b\lambda$、永久提高收入后的长期 MPC 为$b$。五一作业例$C = 200 + .9Y^P, \lambda = .7$，两年收入 6000 时消费 5600；第三年起永久升至 7000，第三年消费 6230、以后 6500，短期 MPC 为.63。

条件检查。 随机游走$E_t C_{t+1} = C_t$还需二次效用、适当恒定回报和$\beta R = 1$等特定条件；风险厌恶和不确定性可带来预防性储蓄。相对收入理论另强调参照群体和过去收入高点，消费对收入下降可能有棘轮效应，不应把它和永久收入现值模型当同一公式。老龄化的国民储蓄影响还取决于退休、遗产、医疗风险与家庭构成。

教材与题源。 曼昆第 19 章，永久收入起于物理第 439 页；布兰查德第 15—16 章、多恩布什第 14 章；《24 橙啦经济学五一作业》物理第 23 页计算第 27 题；S19 物理第 16 页第 84 题；曼昆习题详解物理第 317—318 页生命周期题。

第八章 企业投资、资本价格与调整

A39 资本租价、使用成本与投资净现值

题干触发。 给名义利率、折旧、资本品价格预期，求理想资本或判断投资；给未来租金求净现值或资本边际效率。

符号与前提。 资本品价格P_K、一般价格P，资本品预期通胀π_K^e，实际净利率$r \approx i - \pi^e$。以下使用连续时间或小变化近似；离散精确持有收益应另保留折旧与价格的乘积。

$$uc = \frac{P_K}{P}(i + \delta - \pi_K^e), MPK(K^*) = uc.$$

$$\pi_K^e = \pi^e \Rightarrow uc = \frac{P_K}{P}(r + \delta).$$

解题步骤。 利息机会成本加折旧，减预期资本利得，再换成产品单位；与递减MPK联立。若$Y = BK^{\alpha}N^{1-\alpha}$，可求$K^* = [\frac{\alpha BN^{1-\alpha}}{uc}]^{\frac{1}{1-\alpha}}$。现金流题另写$NPV = -P_{K0} + \sum_t \frac{E(R_t)}{(1+r)^t} + \frac{E(V_T)}{(1+r)^T}$，按题定风险折现。

条件检查。 “资本品名义价格不变”不等于“相对价格预期不变”，前者$\pi_K^e = 0$不能无条件用$r + \delta$。资本品和一般物价同比上涨才允许简化。税收抵免、利润税与融资方式会改现金流，应明确计税基础。资本边际效率为使净现值为零的内部收益率，与市场利率比较前需统一期限、风险和计价单位。

教材与题源。 曼昆第 19 章，原书物理第 446—449 页；多恩布什第 15 章；S20 物理第 5 页第 30 题；曼昆习题详解第 19 章资本成本及q题，物理第 315—316 页。竞争租金$\frac{R_K}{P} = MPK$是收益侧，不直接等同使用成本的每个组成项。

A40 托宾 q、加速数与住宅存货投资

题干触发。 股票估值、目标资本、产出变化、部分调整，或给住宅与存货的存量—流量关系。

符号与前提。 q为已安装资本市场价值相对重置成本的比率；平均q能代表边际激励还需同质资本、适当规模和调整成本条件。K_t^*是理想存量，$\lambda_K \in (0,1]$为调整比例。

$$q = \frac{V_K}{P_K K}, I_n = \Phi(q), \Phi' > 0, \Phi(1) = 0.$$

$$I_t^g = \lambda_K(K_t^* - K_{t-1}) + \delta K_{t-1}, K_t = (1 - \delta)K_{t-1} + I_t^g.$$

解题步骤。 先求目标资本再求净投资，最后加折旧得到总投资。柯布道格拉斯可用$MPK = \frac{\alpha Y}{K} = uc$写$K^* = \frac{\alpha Y}{uc}$；若$Y$随$K$内生，仍需联立技术，不能把右侧$Y$擅作外生。固定资本产出比$K^* = \nu Y$且立即调整时，净投资约为$\nu \Delta Y$，这是加速原理而非投资等于产出水平。

条件检查。 $q > 1$是投资激励，不保证无融资约束、没有安装成本或投资无限大；$q = 1$可使净投资为零而总投资为δK。存货预期销售下降会降低目标库存，实际销量突然不足却可能先造成非意愿库存增加。住房资产价格变化可能是沿需求移动，财富、人口和按揭利率变化才是需求移动条件，须明确横纵轴。

教材与题源。 曼昆第 19 章；多恩布什第 15 章物理第 314—315 页技术题；S19 物理第 9 页第 47—48 题，S20 物理第 11 页第 71 题。把金融估值、目标存量、净流量和总流量依次连起来，避免只背$q > 1$四个字。

第九章 债务、可信度与政策评价

A41 政府预算、债务率与财政反馈

题干触发。 给债务、利率、GDP 增长和初级余额，求下一期债务率、稳定盈余或债务上限。

符号与前提。 B_t为本期期末实际债务，$G_t - T_t$为本期实际初级赤字，不含已单列利息；r为与实际计价一致的回报，$Y_t = (1+g)Y_{t-1}$，$d_t = \frac{G_t - T_t}{Y_t}$。

$$B_t = (1+r)B_{t-1} + G_t - T_t,$$

$$b_t = \frac{1+r}{1+g}b_{t-1} + d_t, \Delta b_t = \frac{r-g}{1+g}b_{t-1} + d_t.$$

解题步骤。 先写记账时点，检查利息未在G中重复计入，再除本期 GDP。目标b不变时，所需初级盈余率为$[\frac{r-g}{1+g}]b$。$r = .04, g = .02, b = .6, d = .01$时，新债务率约$.621765$；稳定$.6$需初级盈余约 1.1765% GDP。

稳定分支。 固定d时映射斜率$q = \frac{1+r}{1+g}$，稳态$b^* = \frac{d}{1-q}$，正交点存在不表示稳定。若财政规则$d_t = d_0 - \phi b_{t-1}$，斜率改$q - \phi$，局部稳定需$|q - \phi| < 1$。

条件检查。 名义债务除 GDP 时，旧债负担因子为$\frac{1+i}{(1+\pi)(1+g)}$；不能把名义利率直接放进实际式。题目若要求债务绝对额不变且净税收固定，可有$rB = T - G$，但这不是通用债务硬上限。未预期通胀对既定本币名义债务的稀释，不适用于同样程度的指数债务或外币债务。

教材与题源。 曼昆第 17 章，章节入口物理第 396 页；布兰查德第 22 章、多恩布什第 20 章；真题 A 物理第 14 页 2024 年第七题。原题若以B_t表示期初债务，应整体平移下标而不改经济内容。

A42 李嘉图等价与两张现值预算

题干触发。 政府支出不变、当前减税由发债融资，问消费、私人储蓄与国民储蓄。

符号与前提。 两期、相同相关贴现$R > 0$、政府偿债可行，家庭前瞻且承担未来税负；无借贷约束、非扭曲总额税，无代际断裂或其他财富效应。初始债务保持不变，只比较政策变动。

$$\Delta T_1 + \frac{\Delta T_2}{R} = 0, \Delta W_{household} = -\Delta T_1 - \frac{\Delta T_2}{R} = 0.$$

$$\Delta C = 0, \Delta S_p = -\Delta T_1, \Delta S_g = \Delta T_1, \Delta S = 0.$$

解题步骤。 先写政府支出现值不变的预算，再把未来税负放入家庭现值资源，说明当前可支配收入增加为何不等于财富增加。减税额储蓄用于将来还税，私人和政府储蓄相抵；不把政府债券与对应税负分别当两份净资源。

条件检查。 未来增税按现值抵消，名义额通常含利息，不是当前减税多少未来也只收多少。流动性约束家庭可能把当前减税用于消费；未来税由不同代际承担、税率扭曲劳动投资、借贷回报不同或政策不可信时，抵消可能失败。政府购买增加直接改变资源用途，不属于单纯征税时点等价。

教材与题源。 曼昆第 17 章 17.4，布兰查德第 22 章、多恩布什第 20 章；真题 A 物理第 14 页 2024 年第七题第 2 问；曼昆习题详解物理第 286—287 页第 17 章复习与应用。论述应写成立条件和破坏条件的具体渠道，而非只列名词。

A43 通胀偏差：承诺、惊喜与理性预见

题干触发。 央行先宣布、公众形成预期、央行再选通胀，给 PC 和二次损失，求三种均衡。

符号与前提。 $u = u_n - a(\pi - \pi^e)$、$a > 0$，损失$L = (u - u^*)^2 + \lambda(\pi - \pi^*)^2$、$\lambda > 0$。$u^*$是政策理想失业率；若它低于$u_n$，存在利用意外通胀的激励。

$$\pi(\pi^e)=\frac{a(u_n-u^*)+a^2\pi^e+\lambda\pi^*}{a^2+\lambda}.$$

$$\pi^D=\pi^*+\frac{a(u_n-u^*)}{\lambda},u^D=u_n.$$

解题步骤。 承诺分支先令公众相信且执行$\pi=\pi^e$，最优通胀为目标π^*；惊喜分支固定先前预期，对政策通胀求一阶条件；理性预见的相机分支再令反应式$\pi=\pi^e$。比较损失而不只比较通胀。

例与检查。 特例$u^*=\pi^*=0,u_n=6,a=1,\lambda=2$时，承诺$(\pi,u)=(0,6)$，公众暂信零通胀而央行偏离为$(2,4)$，完全预见相机为$(3,6)$。不能将惊喜结果当长期可重复收益。若$u^*=u_n$，原通胀偏差消失；若含供给冲击、稳定化收益或政策边界，需重新优化，不能机械主张任意固定零通胀规则都最优。

教材与题源。 曼昆第 16 章及时间不一致附录；布兰查德第 21 章、多恩布什第 18 章；真题 A 物理第 15—16 页 2024 年第九题；S16 物理第 122—123 页计算第 4 题。消费者自身的时间不一致偏好与央行承诺问题有相似性，但效用结构和行动顺序不同。

A44 学派比较、货币周期与 RBC

题干触发。 比较古典、凯恩斯、货币主义、新古典、RBC 和新凯恩斯，解释预期政策是否有实际效果。

核心起式。 先用所比较的实际供给、跨期选择和价格意外关系定位机制：

$$Y=F(K,AN),\frac{W}{P}=MPN,u'(C_t)=\beta E_t[(1+r_{t+1})u'(C_{t+1})],$$

$$Y-\overline{Y}=\alpha_s(P-P^e).$$

解题步骤。 按冲击来源、预期、价格工资调整、市场摩擦和政策结论五点对照。货币周期理论可强调货币需求或货币供给冲击经名义刚性、信息辨识传到产出；RBC 强调技术等实际冲击改变生产率、相对价格和跨期劳动消费选择。不能把 RBC 简化成“只看资本”或“货币不存在”。

可直接背诵。 货币主义重视货币对名义支出和通胀的作用，强调自然率与政策时滞，不主张靠持续意外通胀永久降低失业。新古典模型强调理性预期与市场出清，某些价格错觉设定下可预见名义政策不产生同等实际作用。新凯恩斯也可以采用理性预期，但加入名义刚性、不完全竞争和金融摩擦，预期到的政策仍可能改变短期实际配置。

条件检查。 “是否理性预期”不是新古典与新凯恩斯的唯一分界；政策无效结论需要具体价格调整和信息条件。技术改善未必使当期工时单向变化，收入效应与替代效应均需检查。静态货币中性、长期货币中性与货币超中性是不同命题。

教材与题源。 曼昆第 10、14、16 章；布兰查德第 24 章，多恩布什第 24 章；真题 A 物理第 50 页 2017 年第七题；S20 物理第 14、38 页第 100 题。答题先给模型条件，再说可预见政策的影响，不能仅列学派代表人物。

A45 政策组合、自动稳定器、时滞与审慎监管

题干触发。 评价政策建议、比较规则和相机抉择，给目标冲击和滞后乘数，或问宏观审慎为何必要。

符号与前提。 政策工具G,M或利率等须与制度匹配；目标可为产出、通胀、贸易余额和金融风险。动态财政传导写成

$$\Delta Y_t = \sum_{j\geq 0} k_j \, \Delta G_{t-j}.$$

解题步骤。 先识别需求、供给、金融或制度冲击，写核心传导，再比较本期与未来效果。一个工具不一定能同时精确实现两个独立目标；两个工具的影响矩阵还须有足够独立性。给定k_j时逐期反推目标政策，不把总乘数$\sum_j k_j$当全部即时到位。

可直接背诵。 自动稳定器不必每次新立法：衰退降低税收并增加符合条件的转移，缓冲可支配收入和支出下降。实际赤字随周期变，不直接代表主动刺激强弱；结构性或周期调整余额要按潜在产出估算。相机政策面临认识、决策、实施及传导时滞，冲击退出后政策才生效可能反而放大周期。

审慎检查。 微观审慎关注单个机构稳健，宏观审慎关注共同风险、杠杆顺周期、关联敞口与抛售外部性。资本缓冲、流动性要求与借款约束可改变金融传导，不能用简单降息代替全部监管修复。财政空间、利率下限、央行承诺、资本流动和汇率制度也会限制工具选择。供给冲击存在稳产出与稳价格权衡，不能承诺无代价同时解决。

教材与题源。 曼昆第 16—18 章，布兰查德第 21—23 章，多恩布什第 18 章；后者物理第 373 页技术题训练分布时滞；真题 A 物理第 30 页 2021 年第九题、第 26 页 2022 年第九题；《小黑屋真题试卷（四）》物理第 4 页政策三难题。

第十章 跨教材必须补足的三个闭合模型

A46 工资制定 WS、价格制定 PS 与自然失业

题干触发。 给工资议价、失业保障、企业加成或劳动生产率，要求求自然失业和潜在产出，而非简单外生给$\overline{Y}$。

符号与前提。 布兰查德框架$W = P^e F(u,z)$、$F_u < 0$，z含影响议价与保留工资的因素；生产$Y = BN$，单位劳动生产率$B > 0$，企业加成$\mu \geq 0$。劳动力L与就业N区分，$N = (1-u)L$。

$$P = (1+\mu)\frac{W}{B}, WS: \frac{W}{P} = F(u,z)\ (P^e = P),$$

$$PS: \frac{W}{P} = \frac{B}{1+\mu}, F(u_n, z) = \frac{B}{1+\mu}, Y_n = BL(1-u_n).$$

解题步骤。 在实际工资—失业率平面画向下 WS 与水平 PS，解交点。z提高且$F_z > 0$使 WS 上移，通常提高u_n；加成提高使 PS 下移、实际工资下降、自然失业上升。若$F = 1 - \alpha_u u + z$，则$u_n = \frac{1+z-\frac{B}{1+\mu}}{\alpha_u}$，还要查$u_n \in [0,1]$。

条件检查。 劳动生产率若同时同比进入工资诉求，应写$W = P^e B\tilde{F}(u,z)$，这时$\tilde{F}(u_n, z) = \frac{1}{1+\mu}$，不能仍用仅移动 PS 的办法断言生产率必降低自然失业。$P^e = P$是中期预期条件；短期偏离时需重新联立价格与产出。自然率受到制度与市场结构影响，但一个模型中的失业救济副作用不等于其总体福利必为负。

教材与题源。 布兰查德第 7 章，物理第 135—137 页 WS—PS 及物理第 139—140 页章末第 3 题；第 8—9 章连接 PC。曼昆第 7 章工资刚性作对照，S19 物理第 14 页第 74 题。此模板明确自然产出的来源，不能用竞争性零失业交点直接替代。

A47 IS—LM—PC、中性利率与预期锚定

题干触发。 央行直接设实际政策利率，讨论信心、风险溢价、财政整合或油价的短期与中期效果。

符号与前提。 将支出线性化为$aY = A_0 - b(r + \omega)$、$a, b > 0$，r为政策实际利率、$r + \omega$为借款利率；Y_n可由 A46 确定。PC 为$\pi_t - \pi_t^e = \kappa_y(Y_t - Y_n) + v_t$、$\kappa_y > 0$。

$$r_n = \frac{A_0 - aY_n}{b} - \omega, Y = Y_n \Rightarrow r = r_n.$$

解题步骤。 先用政策利率与风险求短期Y，再用 PC 求通胀偏离；中期要求产出回到当期自然水平，并求对应政策利率。风险溢价升 2 个百分点而其他条件不变时，若可行，政策实际利率降 2 个百分点可抵消借款成本变化。政府增支或消费信心改善，在Y_n不变时提高中性政策利率。

预期分支。 适应性$\pi_t^e = \pi_{t-1}$时，持续正缺口使通胀逐期加速；锚定$\pi_t^e = \overline{\pi}$时，同样固定缺口给持续高于锚的通胀，不必逐期再加速。央行为保持实际利率固定，名义利率也要随预期变化，不能把水平实际 LM 和水平名义 LM 混同。

条件检查。 油价上升可提高加成、使 PS 下移并降低Y_n，不能总画暂时 AS 上移后回旧潜在产出。若其他需求参数不变，较低Y_n要求更高中性利率来压低需求；若油价同时削弱需求，方向须联立。利率下限使“央行总能恢复潜在产出”失效，通缩与实际利率上升可能形成螺旋。

教材与题源。 布兰查德第 6—9 章，物理第 164—177 页，特别章末第 2—4 题；真题 A 物理第 30—31 页 2021 年第十题、S16 物理第 89 页下限题。与曼昆 DAD 比较时，要说明 PC 纵轴使用$\pi - \pi^e$还是$\Delta\pi$。

A48 有限资本流动、BP 曲线与冲销

题干触发。 题目给国际收支平衡、资本流动利率弹性、进口倾向，要求判断 BP 斜率、失衡区域和政策。

符号与前提。 短期价格给定，e仍为外币/本币。令$NX = X_0 - m_y Y - ve$、$m_y, v > 0$，净资本流入$CF = \kappa_f(i - i^*)$、$\kappa_f > 0$，暂略风险变化。BP 表示不依赖新增官方储备融资的外部平衡，而完整国际收支会计含储备后本身仍平衡。

$$BP = NX + CF = 0 \Rightarrow i = i^* + \frac{m_y Y - X_0 + ve}{\kappa_f}, \frac{di}{dY} = \frac{m_y}{\kappa_f}.$$

解题步骤。 在(Y, i)平面，BP 上方较高利率吸引资本，外部余额为正；下方为负。给定i，右侧收入高、进口多，出现赤字，左侧相反。资本流动更敏感使 BP 更平，进口倾向更大使 BP 更陡；只有$\kappa_f \to \infty$才趋于水平世界利率线。

汇率与政策。 本币贬值是$e\downarrow$，在净出口改善条件下使 BP 下移/右移；升值反向。财政扩张初始提高收入与利率，进口漏出与资本流入方向相反，需比较 BP 与 LM 斜率，不能一律按完全流动 MF 判财政无效。固定汇率下，盈余通常伴随央行购汇投放本币，赤字伴随卖汇收币；冲销用国内资产反向操作抵消货币影响。

条件检查。 冲销可改变短期货币反馈，但不能无条件突破储备、风险、资本流动及利率平价限制。若国内外资产并非完全替代、存在风险溢价或资本管制，应把相应变量加入CF。BP 区域含义取决于本题的资本流入正号与汇率报价，不能换了符号仍照背箭头。

教材与题源。 多恩布什第 13、23 章；S20 物理第 8 页第 47 题、第 9 页第 54 题；布兰查德第 19—20 章用于完全流动与汇率制度的对照。S20 第 47 题进口倾向与斜率的判断，应直接由$\frac{m_y}{\kappa_f}$复核。

附录 资料名称与回查口径

所有页码为物理 PDF 页。下列是本分册可回查的来源，具体模型仍按各模板末尾的章节、题号和页码定位；某资料列入清单不表示其每一题均已重做。题目卷与解析配对归入同一训练来源，不重复计算独立试题。原书扫描公式和图表以原页为准。

- E-RUC-2025　25 人大 802 真题及解析-最终版.pdf　共 26 页。

- E-RUC-2026　【2026 考研】人大 802 经济学（真题）.pdf　共 4 页。

- E-RUC-2007-2024　中国人民大学 802 经济学综合真题分享（2007-2024）.pdf　共 98 页。

- T-DORNBUSCH　宏观经济学 第十三版 多恩布什.pdf　共 513 页。

- T-BLANCHARD　宏观经济学（第 7 版） -- 布兰查德 -- .pdf　共 490 页。

- T-MANKIW　曼昆《宏观经济学》（第 10 版）.pdf　共 480 页。

- T-MANKIW-NOTES　曼昆《宏观经济学》（第 10 版）笔记和课后习题详解_.pdf　共 324 页。

- P01　04_习题库/24 橙啦经济学五一作业.pdf　共 30 页。

- P02　04_习题库/24 橙啦经济学五一作业解析.pdf　共 51 页。

- S15　04_习题库/全国名校经济学考研真题详解.pdf　共 260 页。

- S16　04_习题库/全国名校经济学考研试卷分析及真题详解（含中山大学、南开大学等名校）.pdf　共 132 页。

- S17　04_习题库/全国名校经济学考研试卷分析及真题详解（含北大清华人大复旦等名校）.pdf　共 115 页。

- P06　04_习题库/宏微观计算题—基础.pdf　共 22 页。

- S19　04_习题库/宏观经济学 100 练题目+解析（更新）.pdf　共 48 页。

- S20　04_习题库/宏观选择题题库 100 题（附解析）.pdf　共 38 页。

- P09　04_习题库/小黑屋真题试卷（一）.pdf　共 6 页。

- P10　04_习题库/小黑屋真题试卷（一）解析.pdf　共 12 页。

- P11　04_习题库/小黑屋真题试卷（七）.pdf　共 8 页。

- P12　04_习题库/小黑屋真题试卷（七）解析.pdf　共 12 页。

- P13　04_习题库/小黑屋真题试卷（三）.pdf　共 9 页。

- P14　04_习题库/小黑屋真题试卷（三）解析.pdf　共 10 页。

- P15　04_习题库/小黑屋真题试卷（二）.pdf　共 6 页。

- P16　04_习题库/小黑屋真题试卷（二）解析.pdf　共 10 页。

- P17　04_习题库/小黑屋真题试卷（五）.pdf　共 7 页。

- P18　04_习题库/小黑屋真题试卷（五）解析.pdf　共 10 页。

- P19　04_习题库/小黑屋真题试卷（八）.pdf　共 7 页。

- P20　04_习题库/小黑屋真题试卷（八）解析.pdf　共 10 页。

- P21　04_习题库/小黑屋真题试卷（六）.pdf　共 6 页。

- P22　04_习题库/小黑屋真题试卷（六）解析.pdf　共 9 页。

- P23　04_习题库/小黑屋真题试卷（四）.pdf　共 8 页。

- P24　04_习题库/小黑屋真题试卷（四）解析.pdf　共 10 页。

- P25　04_习题库/微观+宏观精选 100 题 - 解析.pdf　共 25 页。

- P26　04_习题库/微观+宏观精选 100 题.pdf　共 15 页。

已完成的两轮复核更正保留在本分册。真题回忆版的标签与资料解析不等于官方认证；若题面缺少税基、时序或参数条件，模板把不同解释分开。完整文件清单、扫描方法、题解配对与模型覆盖见《全项目资料扫描与分科覆盖报告》。

基础演示与完整订正

F01 国民储蓄核账

题目　Y=1000、C=600、G=200、T=250、I=150。求私人、政府、国民储蓄和净出口。

解答　私人储蓄$S_p = Y - T - C = 150$；政府储蓄$S_g = T - G = 50$；国民储蓄 200。由$NX = S - I = 50$，亦可代回$1000 = 600 + 150 + 200 + 50$。T 须为净税收，已扣转移。

对应整题训练：MA074、MA077、MA086。

F02 名义量与实际量

题目　名义工资从 100 升至 110、物价指数从 100 升至 125，求实际工资的精确变化。

解答　真实工资倍率为$1.10/1.25 = 0.88$，下降 12%。不能把名义 10%减通胀 25%所得−15%当精确答案；差分近似仅在较小增长率时适用。

对应整题训练：MA037、MA088、MA097。

F03 索洛基本稳态

题目　人口技术固定，$y = \sqrt{k}$、储蓄率 0.2、折旧 0.1，求正稳态 k、y、c。

解答　稳态$0.2\sqrt{k} = 0.1k$。正解$\sqrt{k} = 2$、$k = 4, y = 2, c = (1 - 0.2)2 = 1.6$。k=0 也是形式稳态，是否排除须看题目所问正稳态及初始资本；不可除以 k 后忘记边界。

对应整题训练：MA002、MA006、MA010。

F04 两期消费预算

题目　偏好$\ln c_1 + \ln c_2$，收入$(6, 6)$，R=1，可自由借贷。求最优消费并核预算。

解答　预算$c_1 + c_2 = 12$，Euler 为$1/c_1 = 1/c_2$，故各消费 6，净储蓄 0。内点需正消费，禁止借款等约束另查，不能先假设 Euler 等式处处成立。

对应整题训练：MA012、MA013、MA016。

F05 IS LM 一次联立

题目　IS 为$Y = 100 - 2i$，LM 为$20 = 0.5Y - 5i$，求均衡。

解答　LM 给$i = 0.1Y - 4$，代回得$1.2Y = 108$，所以 Y=90、i=5。核验货币需求 45−25=20。这里利率按题设数值单位，不自动除 100。

对应整题训练：MA023—MA030。

F06 菲利普斯与奥肯

题目　$\Delta\pi = -0.5(u - 5)$，$x = -2(u - 5)$，当期通胀下降 1 点，求 u 和 x。

解答　先得失业缺口 2 点，所以 u=7%；产出缺口 x=−4%。这是相对给定自然率 5%的当期结果；自然率滞后或多期累计需另解。

对应整题训练：MA051、MA056、MA057。

F07 债务金额与债务率

题目　B=100、利率 5%、初级盈余 10、本期 Y=200、下期 Y=210，求下期债务和债务率。

解答　下期债务$B_{t+1} = 1.05 \times 100 - 10 = 95$，下期债务率$95/210 = 19/42 \approx 45.2381\%$。初始债务率 50%；分母须用下一期 Y。

对应整题训练：MA071—MA073、MA079。

F08 利率与汇率符号

题目　直接标价 E=7、未来预期 7.14、国外利率 1%、无风险溢价。按近似 UIP 求国内利率。

解答　预期本币贬值$(7.14 - 7)/7 = 2\%$，国内利率约 1%+2%=3%。E 增表示一单位外币更贵、本币贬值；若题给相反汇率定义须倒转解释。

对应整题训练：MA084、MA088、MA089。

F09 固定窗口平均通胀

题目　三年算术平均通胀目标 2%，首年 1%，后两年相同，求后两年所需通胀。

解答　由$(1 + 2x)/3 = 2$得 x=2.5%。这是题设固定窗口算术均值；与价格水平复利目标不同，也不自动代表实际央行承诺。

对应整题训练：MA048、MA062。

F10 黄金律一阶条件

题目　$y = \sqrt{k}$，维持投资系数 0.1，求可持续消费最大化的资本和储蓄率。

解答　最大化$c = \sqrt{k} - 0.1k$，一阶条件$1/(2\sqrt{k}) = 0.1$，得 k=25、y=5、c=2.5；维持投资 2.5，所以黄金律储蓄率 0.5。黄金律比较稳态消费，不等于贴现效用路径最优。

对应整题训练：MA001、MA004、MA010。